CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

La Emma (LE)

Descripción

Es un suelo gris claro, moderadamente profundo interrumpido por un horizonte petrocálcico, de aptitud ganadera que se encuentra en las planicies bajas deprimidas, en las márgenes del arroyo Las Flores, en posición de bajo en la Subregión Pampa Deprimida, Sector Occidental, pobremente drenado, formado sobre sedimentos loéssicos pampeanos, con muy fuerte alcalinidad sódica desde superficie y afloramientos salinos en superficie, con pendientes de 0 a 0,5 %.

Clasificación taxonómica: Natracualf petrocálcico (Ad-INTA), fina, illítica, moderadamente profunda, térmica. (USDA- Soil Taxonomy 2006).
Natracualf típico, fina, illítica, moderadamente profunda, térmica. (USDA- Soil Taxonomy 1975).

Ubicación del perfil: Latitud: S 36° 6' 29.37". Longitud: W 60º 23' 13.46", Altitud: 72 m.s.n.m. a 34,1 km. al WSW de la localidad de General Alvear, cabecera del partido homónimo, provincia de Buenos Aires. Hoja I.G.M. 3760-3-1, La Francia.

Variabilidad de las características: Epipedón ócrico, horizonte argílico y nátrico, el nivel de la capa freática (W) es variable, salinidad >7 mmhos/cm. en superficie.

Fases: No se reconocieron.

Series similares: La Paulina.

Suelos asociados: Pueblitos, Estación Yerbas, La María Luisa, Santa Paula, El Toro.

Distribución geográfica: Partidos de General Alvear, Veinticinco de Mayo, Saladillo, Bolívar, Las Flores, Tapalqué, Azul, Rauch. Mosaicos fotográficos: 3560-33; 34; 35 y 3760-2; 3; 4; 5; 8; 9; 10; 11.

Drenaje y permeabilidad: Pobremente drenado, escurrimiento muy lento, permeabilidad lenta, anegamientos frecuentes.

Uso y vegetación: Ganadero. Campo arado.

Capacidad de uso: VII ws

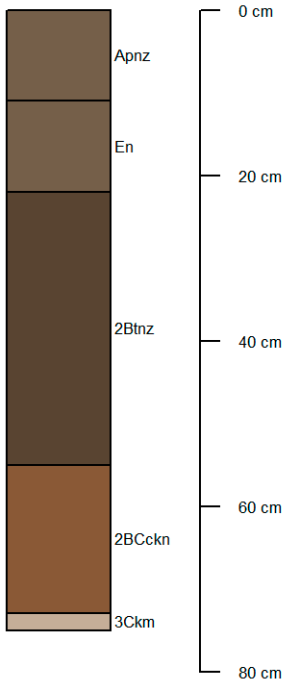
Limitaciones de uso: Drenaje, alcalinidad sódica, salinidad moderada, horizonte 2Btnz, fuertemente textural, capa freática 62 cm.

Índice de productividad según la región climática: 2,27 (B)

Rasgos diagnósticos: Epipedón ócrico, régimen de humedad ácuico, horizonte argílico (Rel.arc.B/A >1.2), horizonte nátrico (PSI >15 %), horizonte petrocálcico 2 BCckn a los 53 cm. de profundidad (20,4 % de Carbonato de Calcio endurecido).

Descripción del perfil típico:

19/3 C
Fecha de muestreo: 28 de Noviembre de 1973



Apnz 0-11 cm; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; gris claro (10YR 7/1) en seco; franco arenoso; bloques subangulares medios moderados; ligeramente duro; friable; no plástico; no adhesivo; raíces abundantes; reacción débil de los carbonatos en la masa; límite abrupto y suave.

En 11-22 cm; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; gris claro (10YR 7/1) en seco; franco; bloques angulares medios débiles con tendencia a laminar; blando; friable; no plástico; no adhesivo; moteados escasos precisos y finos; raíces abundantes; reacción débil de los carbonatos en la masa; límite abrupto y suave.

2Btnz 22-55 cm; pardo grisáceo oscuro (10YR 3/2) en húmedo; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco; arcilloso; prismas compuestos irregulares, finos y fuertes; muy duro; firme; muy plástico; adhesivo; concreciones de calcio abundantes y escasas de hierro-manganeso; barnices húmico-arcillosos abundantes; moteados comunes, finos y precisos; abundantes slikensides; límite claro y suave.

2BCckn 55-73 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; gris rosado (7,5YR 7/3) en seco; franco arcillo arenoso; bloques angulares e irregulares, medios, moderados; extremadamente duro; ligeramente firme; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; reacción moderada de los carbonatos en la masa.

3Ckm 73 cm; tosca en plancha.

Observaciones: Se los encuentra en aureolas de cubetas (salinizadas) inundables, por períodos de larga duración. Se analizaron: nitratos 4.4; cloruros 36; sulfatos 17,5. El horizonte 3Ckm no se muestreó.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Apnz	En	2Btzn	2BCckn
Profundidad (cm)	3-9	13-20	27-37	59-69
Mat. orgánica (%)	0,84	0,31	0,96	-
Carbono total (%)	0,49	0,18	0,56	-
Nitrógeno (%)	0,062	0,034	0,054	-
Relación C/N	8	5	10	-
Arcilla <2 µ (%)	12,5	14,8	45,1	30,2
Limo 2-20 µ (%)	17,8	20,3	8,7	12,3
Limo 2-50 µ (%)	35,0	38,5	16,2	20,0
AMF 50-75 µ (%)	0	0	0	0
AMF 75-100 µ (%)	0	0	0	0
AMF 50-100 µ (%)	21,4	18,2	12,9	10,7
AF 100-250 µ (%)	28,0	25,1	22,1	15,9
AM 250-500 µ (%)	3,1	3,4	3,3	2,8
AG 500-1000 µ (%)	0	0	0	0
AMG 1-2 mm (%)	0	0	0	0
Calcáreo (%)	-	-	0,4	20,4
Eq.humedad (%)	14,7	15,2	81,3	48,1
Re. pasta Ohms	760	1722	583	659
Cond. mmhos/cm	7,45	2,04	3,64	2,96
pH en pasta	8,7	8,8	8,6	8,7
pH H2O 1:2,5	9,5	9,3	9,5	9,9
pH KCL 1:2,5	7,7	7,5	7,5	8,0
Cationes de cambio				
Ca++ m.eq./100gr	5,5	2,7	-	-
Mg++ m.eq./100gr	2,3	4,2	-	-
Na+ m.eq./100gr	10,6	10,9	9,8	-
K+ m.eq./100gr	1,3	0,6	0,9	-
H+ m.eq./100gr	-	-	-	-
Na (% de T)	52	64	36	-
Suma de Bases	19,7	18,4	-	-
CIC m.eq./100gr	20,2	17,0	27,1	-
Sat. con bases (%)	98	100	-	-